AULA 4 – Análise de Tráfego de Redes com *Wireshark*

1. Introdução

Nas aulas anteriores, foram apresentados os fundamentos da Segurança Cibernética e os principais conceitos relacionados à arquitetura das redes de computadores. Você conheceu os dispositivos que compõem uma infraestrutura de rede, os modelos OSI e TCP/IP, além dos protocolos responsáveis pela comunicação entre os equipamentos.

Embora esses conceitos sejam essenciais, eles representam apenas a teoria. Na prática, toda comunicação entre computadores ocorre por meio da troca de milhares de pacotes de dados que trafegam continuamente pela rede. Sempre que um usuário acessa um site, envia uma mensagem ou realiza um simples comando **ping**, diversos protocolos entram em ação para que a comunicação aconteça corretamente.

Para um profissional de Segurança de Redes, compreender essa comunicação é fundamental. Antes de identificar ataques, investigar incidentes ou solucionar problemas de conectividade, é preciso entender como os dispositivos realmente se comunicam e quais informações são transmitidas entre eles.



Nesta aula, você conhecerá o **Wireshark**, uma das ferramentas mais utilizadas para captura e análise de tráfego de redes. Por meio dela, será possível observar, em tempo real, os protocolos estudados na aula anterior e compreender como ocorre a comunicação entre os dispositivos de uma rede.

A Figura acima representa uma situação típica encontrada em uma rede corporativa. Enquanto os dispositivos trocam informações continuamente por meio de diferentes protocolos, o Wireshark captura os pacotes que trafegam pela interface de rede selecionada e apresenta seus detalhes ao analista. Essa visualização possibilita compreender como cada protocolo participa do processo de comunicação, identificar falhas de configuração, verificar o desempenho da rede e reconhecer indícios de atividades maliciosas. Ao longo desta aula, esse processo será explorado passo a passo, permitindo relacionar a teoria estudada anteriormente com o comportamento observado durante as capturas de tráfego.

2. O que é o Wireshark?

O **Wireshark** é um analisador de protocolos de rede (*Network Protocol Analyzer*) utilizado para capturar, visualizar e analisar os pacotes que trafegam por uma rede de computadores. Seu principal objetivo é permitir que o usuário observe, em tempo real, como ocorre a comunicação entre dispositivos.

Sempre que um computador acessa um site, envia um e-mail, realiza uma consulta DNS ou executa um comando **ping**, diversas informações são transmitidas pela rede na forma de **pacotes**. Cada pacote contém dados e informações de controle que permitem sua entrega ao destino correto.

O Wireshark captura esses pacotes e apresenta seu conteúdo de forma organizada, possibilitando identificar quais protocolos estão sendo utilizados, quais dispositivos estão se comunicando e quais informações estão sendo transportadas durante a comunicação.

Por esse motivo, a ferramenta é amplamente utilizada por administradores de redes, analistas de segurança, equipes de resposta a incidentes (CSIRT), profissionais de perícia computacional e desenvolvedores de aplicações. Além de auxiliar na solução de problemas de conectividade, o Wireshark também permite identificar comportamentos anormais, falhas de configuração e indícios de ataques cibernéticos.

Embora seja comum encontrar o Wireshark sendo chamado de **sniffer de rede**, esse termo representa apenas uma de suas funções. Tecnicamente, ele é um **analisador de protocolos**, pois não apenas captura os pacotes, mas também interpreta centenas de protocolos e organiza suas informações de forma hierárquica, facilitando a análise da comunicação.

INSIGHT DO PROFESSOR

Capturar pacotes não significa "invadir" uma rede. Em ambientes corporativos, a análise de tráfego é uma atividade legítima utilizada para monitoramento, diagnóstico, auditoria e investigação de incidentes. Entretanto, como qualquer ferramenta poderosa, seu uso deve ocorrer somente em redes próprias ou mediante autorização.



3. Captura de Pacotes

Para compreender o funcionamento do Wireshark, é necessário entender primeiro o conceito de **captura de pacotes**. Em uma rede de computadores, todas as informações são transmitidas em pequenos blocos de dados chamados **pacotes**. Cada pacote contém informações de controle, como os endereços de origem e destino, o protocolo utilizado e os dados que estão sendo transportados.

Durante uma captura, o Wireshark monitora uma interface de rede — como uma placa Ethernet ou uma interface Wi-Fi — registrando os pacotes que passam por ela. Esses pacotes são armazenados temporariamente e apresentados ao usuário para análise.

É importante destacar que o Wireshark **não altera o tráfego da rede**. Sua função é apenas observar e registrar as informações que chegam à interface monitorada, permitindo que o analista acompanhe a comunicação entre os dispositivos.

Em computadores pessoais, normalmente são capturados apenas os pacotes enviados ou recebidos pela própria máquina. Entretanto, em ambientes corporativos, é possível utilizar técnicas específicas para analisar o tráfego de outros dispositivos da rede, assunto que será estudado mais adiante nesta aula.



A Figura demonstra que a captura de pacotes é um processo de observação. Os dados continuam sendo transmitidos normalmente pela rede, enquanto uma cópia das informações é disponibilizada ao Wireshark para análise. Essa característica torna a ferramenta extremamente útil para diagnóstico, monitoramento e investigação, pois permite examinar a comunicação sem modificar seu funcionamento.

INSIGHT DO PROFESSOR

Imagine que uma rede de computadores seja uma rodovia. Os pacotes são os veículos que trafegam por ela, transportando diferentes tipos de carga. O *Wireshark* funciona como uma câmera instalada às margens da estrada: ele registra a passagem dos veículos, identifica sua origem, seu destino e o tipo de carga transportada, mas não interfere na viagem.



4. Como o Wireshark Captura o Tráfego da Rede

Após compreender o conceito de captura de pacotes, surge uma pergunta importante: **como o Wireshark consegue visualizar o tráfego que circula pela rede?** A resposta depende do local onde a ferramenta está sendo utilizada e da forma como a rede está estruturada.

Em um computador pessoal, por exemplo, o Wireshark captura apenas os pacotes enviados e recebidos pela própria máquina. Já em ambientes corporativos, existem técnicas que permitem monitorar o tráfego de outros dispositivos da rede. Conhecer essas formas de captura é importante para compreender as possibilidades e as limitações da ferramenta, além de utilizar a técnica mais adequada para cada cenário de análise.

4.1. Captura Local

A captura local é a forma mais simples e também a mais utilizada durante os estudos e atividades de laboratório. Nessa modalidade, o Wireshark monitora a interface de rede do próprio computador onde está instalado.

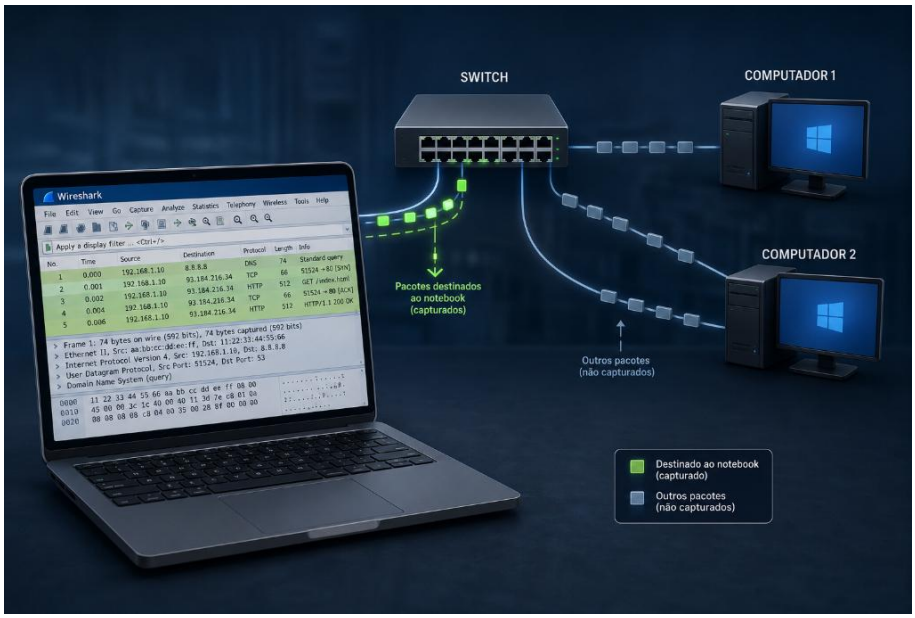
INSIGHT DO PROFESSOR

Muitos iniciantes acreditam que o *Wireshark* "enxerga toda a rede". Na realidade, ele captura apenas os pacotes que chegam à interface monitorada. O que será possível visualizar depende diretamente da arquitetura da rede e da posição do computador onde a captura está sendo realizada.



Isso significa que serão capturados, principalmente, os pacotes enviados pelo computador e aqueles destinados a ele. Em redes com switches, normalmente não será possível visualizar a comunicação entre outros equipamentos, pois cada porta do switch recebe apenas o tráfego correspondente ao dispositivo

conectado. Essa será a modalidade utilizada durante os laboratórios desta disciplina, pois permite compreender o funcionamento dos principais protocolos de rede sem a necessidade de equipamentos adicionais.



A Figura mostra que, em uma rede comutada (*switched network*), o computador que executa o Wireshark não recebe automaticamente todo o tráfego da rede. Por esse motivo, a captura local é ideal para analisar a comunicação do próprio equipamento, mas possui limitações quando o objetivo é monitorar outros dispositivos.

4.2. Espelhamento de Porta *(Port Mirroring)*

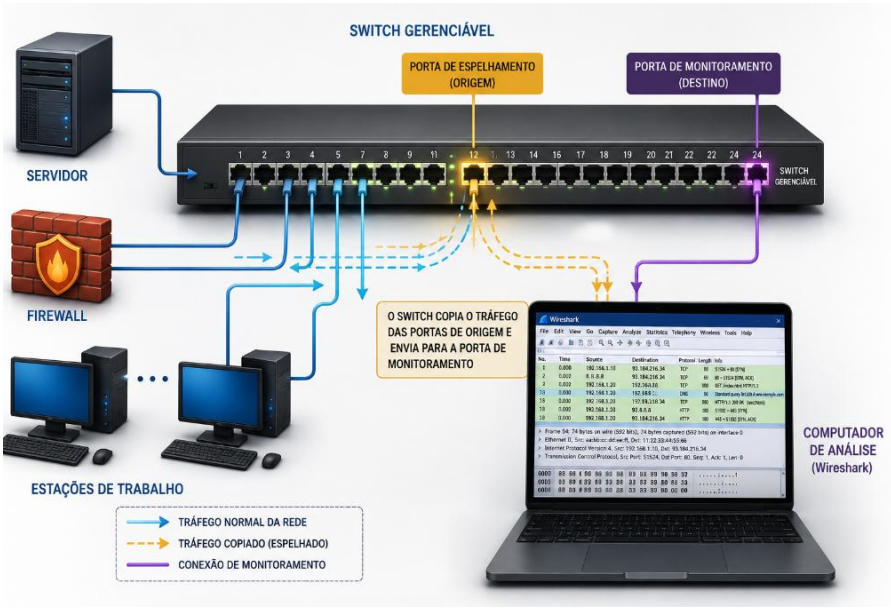
Em ambientes corporativos, é comum que administradores configurem um recurso chamado **espelhamento de porta** (*Port Mirroring*). Nessa técnica, o switch copia o tráfego de uma ou mais portas para uma porta específica, onde está conectado o computador que executa o Wireshark.

INSIGHT DO PROFESSOR

O espelhamento de porta é um recurso dos switches gerenciáveis. Durante uma investigação de incidentes, ele permite monitorar um servidor, um firewall ou até mesmo um segmento inteiro da rede sem interromper os serviços em funcionamento.



Dessa forma, o analista pode observar a comunicação entre outros dispositivos da rede sem interferir no seu funcionamento. Essa técnica é amplamente utilizada em atividades de monitoramento, auditoria de redes, resposta a incidentes e diagnóstico de problemas.

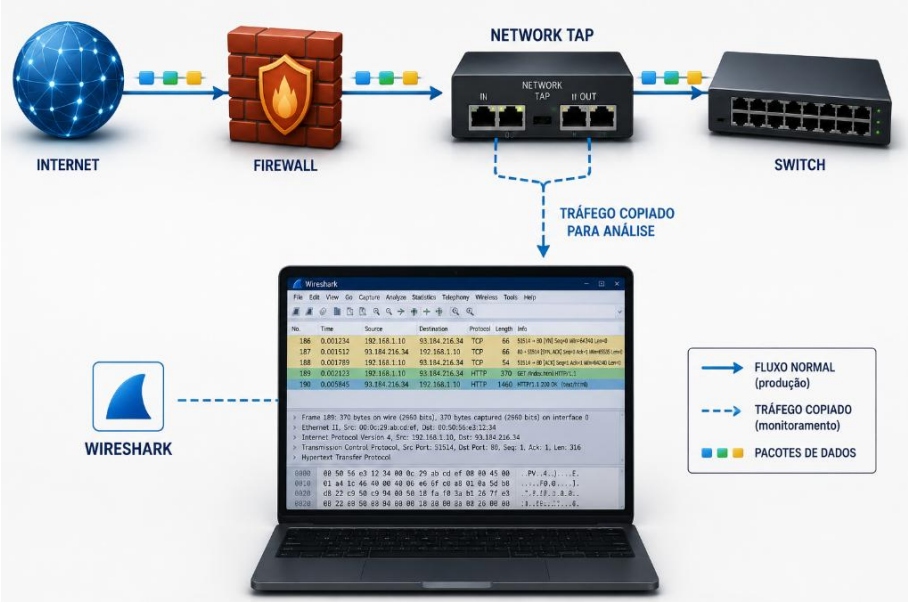


O switch permanece encaminhando normalmente os pacotes entre os dispositivos da rede. Simultaneamente, uma cópia desse tráfego é enviada para a porta configurada para monitoramento, possibilitando uma análise detalhada da comunicação sem causar impactos no ambiente.

4.3. TAP de Rede *(Network TAP)*

Em ambientes que exigem alta confiabilidade, como data centers, provedores de Internet e centros de operações de segurança (SOC), é comum utilizar um dispositivo conhecido como **Network TAP** (*Test Access Point*).

O TAP é instalado fisicamente entre dois equipamentos da rede e copia todo o tráfego que passa por ele para uma porta dedicada de monitoramento. Como funciona em nível físico, essa solução oferece elevada precisão e não depende da configuração de switches. Em ambientes críticos, a utilização de um TAP garante que o equipamento de monitoramento receba uma cópia fiel do tráfego, mesmo durante períodos de grande utilização da rede.



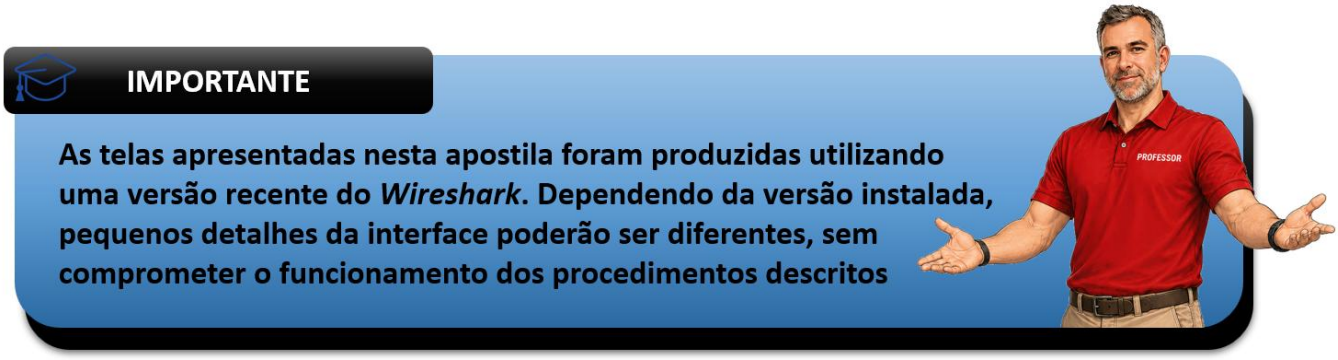
A imagem acima apresenta uma arquitetura bastante utilizada em ambientes corporativos e centros de monitoramento. O TAP copia todo o tráfego que passa entre os equipamentos e envia essa cópia para o computador responsável pela análise, permitindo capturas completas sem interferir na comunicação original.

Independentemente da técnica utilizada, o princípio permanece o mesmo: o Wireshark analisa apenas os pacotes que consegue receber pela interface monitorada. Por isso, compreender como esses pacotes chegam até a ferramenta é tão importante quanto saber interpretá-los. Nas próximas seções, conheceremos a interface do Wireshark e realizaremos as primeiras capturas de tráfego, observando na prática os protocolos estudados nas aulas anteriores.

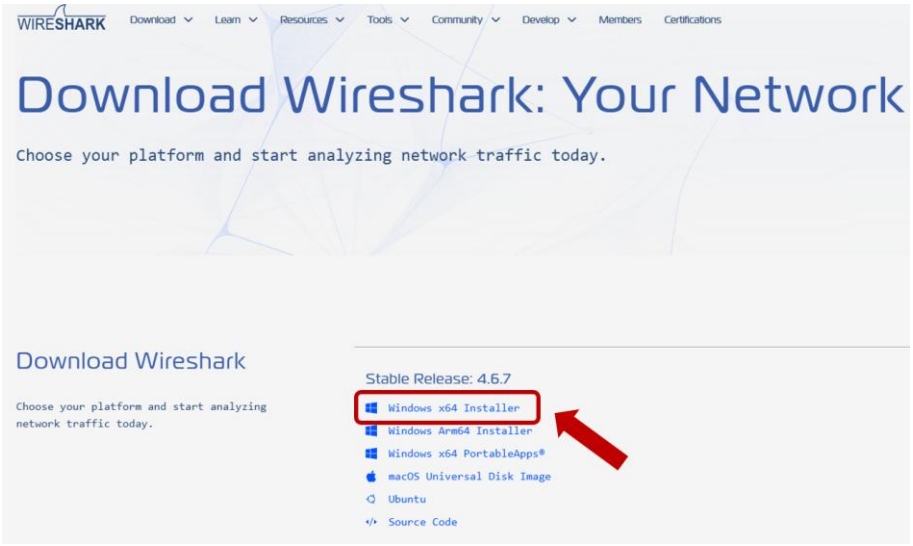
5. Instalando o *Wireshark*

Até este momento, foram apresentados os conceitos fundamentais relacionados à captura e à análise de tráfego de redes. Agora é hora de preparar o ambiente que será utilizado durante as atividades práticas da disciplina. Nesta seção, será realizada a instalação do **Wireshark**, ferramenta que acompanhará praticamente todas as aulas seguintes. Por esse motivo, recomenda-se que a instalação seja realizada com atenção, garantindo que todos os componentes necessários estejam corretamente configurados.

O Wireshark é um *software* gratuito e de código aberto, disponível para os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e macOS. Para garantir a autenticidade do programa e obter sempre a versão mais recente, o download deve ser realizado exclusivamente no site oficial do projeto.



Para realizar o download, acesse o endereço: **https://www.wireshark.org/download.html**. Na página inicial estão disponíveis as versões compatíveis com cada sistema operacional. Para os laboratórios desta disciplina, será utilizada a versão para **Microsoft Windows (64 bits)**.

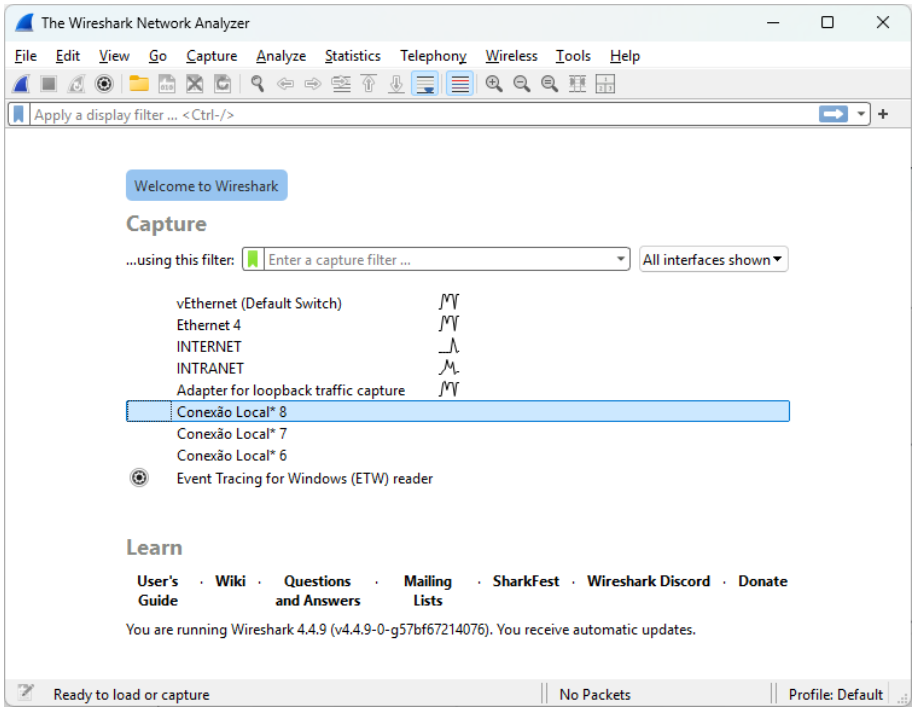


A Figura apresenta a página oficial de download do Wireshark. Antes de iniciar a instalação, verifique se está selecionando a versão compatível com o sistema operacional instalado em seu computador. Essa prática reduz a possibilidade de incompatibilidades durante a instalação e garante o acesso às funcionalidades mais recentes da ferramenta.

6. Conhecendo a Interface do *Wireshark*

Após a instalação, o próximo passo é conhecer a interface do Wireshark. Embora a quantidade de informações exibidas possa parecer grande no primeiro contato, a ferramenta possui uma organização bastante intuitiva. Cada área da tela desempenha uma função específica durante a análise dos pacotes capturados. Ao longo desta disciplina, praticamente todas as atividades serão realizadas nessa interface. Por isso, é importante compreender a finalidade de cada painel antes de iniciar as capturas de tráfego.

Ao abrir o Wireshark, é apresentada a tela inicial da aplicação. Nela são exibidas as interfaces de rede disponíveis no computador, como placas Ethernet e conexões Wi-Fi, além de atalhos para abrir capturas existentes, iniciar uma nova análise ou acessar configurações da ferramenta. Cada interface apresenta um pequeno gráfico indicando a atividade da rede em tempo real. Essa informação auxilia na identificação da interface correta para iniciar a captura dos pacotes.

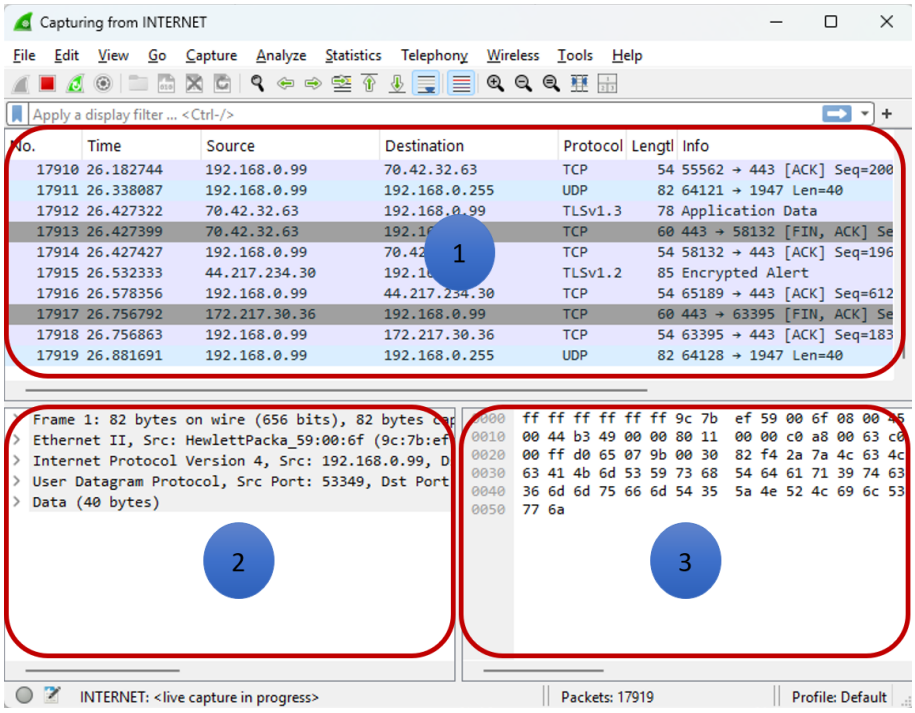


A Figura apresenta a tela inicial do Wireshark. Nela são exibidas as interfaces de rede disponíveis no computador, juntamente com um indicador de atividade que auxilia na identificação da interface em uso. A partir dessa tela, o usuário pode selecionar a interface desejada, configurar filtros de captura e iniciar o monitoramento do tráfego de rede.

INSIGHT DO PROFESSOR

Se você estiver em dúvida sobre qual interface selecionar, observe qual delas apresenta maior movimentação no gráfico de atividade. Outra alternativa é iniciar uma captura rápida em cada interface até identificar aquela utilizada para acessar a Internet.





Acima temos a interface principal do *Wireshark* durante uma captura de tráfego. A área **(1)** exibe a lista de pacotes capturados, contendo informações como horário, endereços de origem e destino, protocolo utilizado e um resumo de cada comunicação. A área **(2)** apresenta os detalhes do pacote selecionado, organizados em camadas de protocolos, permitindo analisar seus diferentes campos. Já a área **(3)** mostra o conteúdo bruto do pacote em formato hexadecimal e sua representação em ASCII.

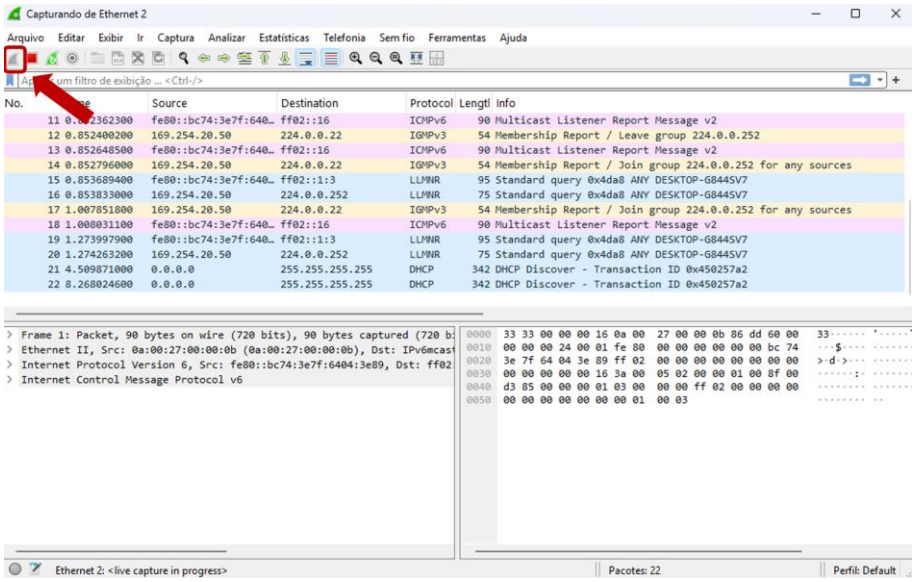
7. Realizando a Primeira Captura com o *Wireshark*

Com a interface do Wireshark apresentada, já é possível iniciar a captura dos pacotes que trafegam pela rede. Para iniciar uma captura, selecione a interface de rede que está sendo utilizada pelo computador e clique no botão **Start Capturing Packets** (▶), localizado na barra de ferramentas. Como alternativa, basta dar um duplo clique sobre a interface desejada na tela inicial do programa.

INSIGHT DO PROFESSOR

Ao iniciar a captura, o *Wireshark* começa imediatamente a registrar todos os pacotes que passam pela interface selecionada. Não é necessário abrir um navegador ou executar algum programa específico para que os primeiros pacotes sejam exibidos.





Após iniciar a captura, o Wireshark passa a registrar continuamente o tráfego da interface selecionada. Em poucos segundos, diversos pacotes serão exibidos na janela principal da aplicação, refletindo as comunicações realizadas pelo sistema operacional e pelos aplicativos em execução.

Durante a captura, novos pacotes são adicionados continuamente à lista principal do Wireshark. Cada linha representa um pacote individual e apresenta informações resumidas, como horário da captura, endereço IP de origem, endereço IP de destino, protocolo utilizado e uma breve descrição da comunicação.

Mesmo que o computador esteja aparentemente ocioso, é comum observar um fluxo constante de pacotes. Isso ocorre porque diversos serviços do sistema operacional e aplicações em segundo plano continuam realizando comunicações pela rede.

INSIGHT DO PROFESSOR

Não se preocupe em compreender todos os pacotes neste momento. O objetivo desta primeira captura é apenas familiarizar-se com a ferramenta. Nas próximas aulas, cada protocolo será estudado individualmente, tornando a interpretação das capturas muito mais intuitiva.



8. Gerando Tráfego para Análise

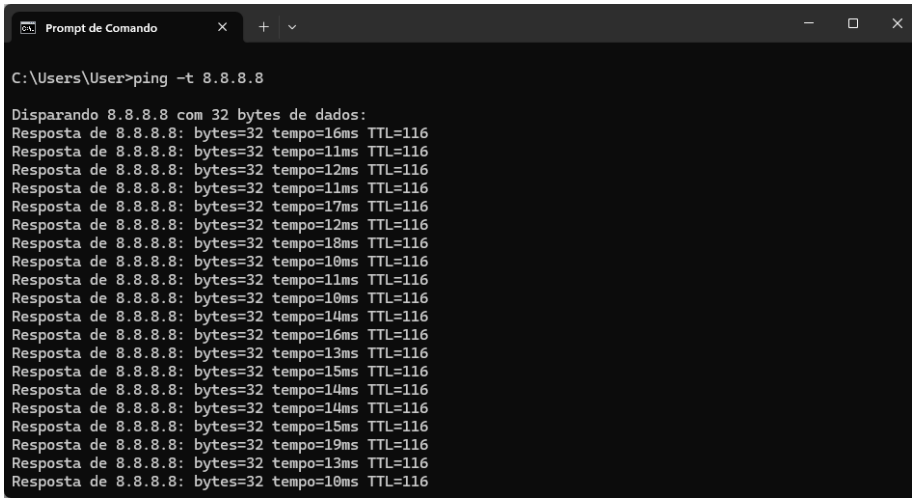
Até este momento, foram observados os pacotes gerados naturalmente pelo sistema operacional e pelos aplicativos em execução. Entretanto, para facilitar a identificação dos protocolos e compreender melhor o funcionamento da comunicação em rede, é interessante gerar tráfego de forma controlada. Nesta atividade, serão realizados alguns testes simples que produzirão diferentes tipos de pacotes, permitindo sua visualização no Wireshark.

8.1. Teste 1: Gerando Pacotes ICMP com o *Ping*

O primeiro experimento consiste em utilizar o comando **ping**, responsável por enviar mensagens do protocolo **ICMP (Internet Control Message Protocol)** para verificar a conectividade entre dois dispositivos. Com o Wireshark executando a captura, abra o **Prompt de Comando** do Windows e execute o seguinte comando:

ping -t 8.8.8.8

O comando **ping -t 8.8.8.8** é utilizado no Windows para enviar continuamente mensagens **ICMP Echo Request** ao servidor DNS público do Google, localizado no endereço IP **8.8.8.8**, permitindo avaliar de forma contínua a conectividade e a qualidade da comunicação entre o computador e a rede.



Diferentemente do comando ping convencional, que envia apenas quatro solicitações, a opção **-t** mantém o envio dos pacotes até que o usuário interrompa a execução manualmente com **Ctrl + C**. Durante sua execução, são exibidas informações como tempo de resposta (latência), tamanho do pacote e valor do TTL (Time To Live), tornando esse comando especialmente útil para testes de estabilidade da conexão, identificação de perdas de pacotes e geração de tráfego contínuo para análise em ferramentas como o Wireshark, nas quais os pacotes ICMP podem ser facilmente filtrados e inspecionados.

INSIGHT DO PROFESSOR

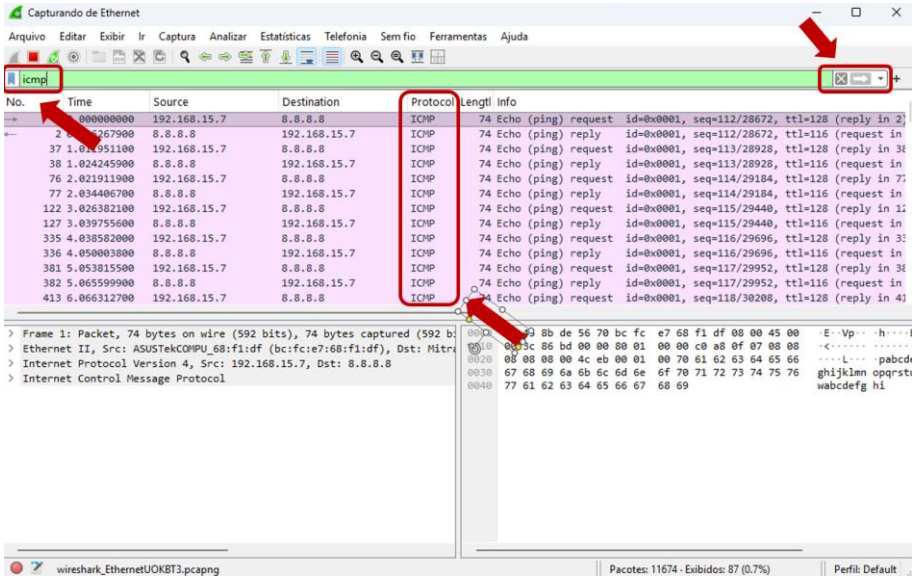
O comando ping é uma das ferramentas de diagnóstico mais utilizadas em redes de computadores. Além de verificar a conectividade, ele permite medir o tempo de resposta entre dois dispositivos e identificar possíveis perdas de pacotes.



8.2. Identificando os Pacotes ICMP

Retorne ao Wireshark e observe a lista de pacotes capturados. Como diversas aplicações continuam utilizando a rede simultaneamente, a captura pode conter centenas ou até milhares de pacotes. Para localizar apenas os pacotes gerados pelo comando ping, utilize o campo **Display Filter** e digite:

icmp



A Figura demonstra a utilização do filtro de exibição icmp, que permite visualizar exclusivamente os pacotes do protocolo ICMP. Essa filtragem facilita a análise das mensagens geradas pelo comando ping, tornando mais simples a identificação das solicitações (**Echo Request**) e das respectivas respostas (**Echo Reply**) trocadas entre o computador e o destino informado.

INSIGHT DO PROFESSOR

Os filtros de exibição (Display Filters) não alteram a captura realizada. Eles apenas ocultam temporariamente os pacotes que não atendem ao critério informado, permitindo concentrar a análise nas comunicações de interesse.



Os experimentos realizados nesta seção demonstraram que o Wireshark é capaz de capturar e organizar o tráfego gerado pelas aplicações e pelos serviços de rede. Por meio do comando ping e da utilização do filtro de exibição icmp, foi possível observar, na prática, como as mensagens de solicitação (*Echo Request*) e resposta (*Echo Reply*) são transmitidas entre dois dispositivos.

Embora este primeiro contato tenha sido direcionado ao protocolo ICMP, o mesmo procedimento poderá ser aplicado para analisar diversos outros protocolos, como **ARP**, **DNS**, **TCP**, **UDP**, **HTTP** e **HTTPS**. Em todos os casos, a metodologia permanece a mesma: gerar o tráfego, capturar os pacotes, aplicar filtros de exibição e interpretar as informações apresentadas pelo Wireshark.

A partir da próxima aula, esses protocolos serão estudados individualmente, permitindo compreender sua função, sua estrutura e seu papel no funcionamento das redes de computadores. Dessa forma, o Wireshark deixará de ser apenas uma ferramenta de captura e passará a ser um importante recurso para análise, diagnóstico e investigação do tráfego de rede.

PRÁTICA

Repita o experimento:

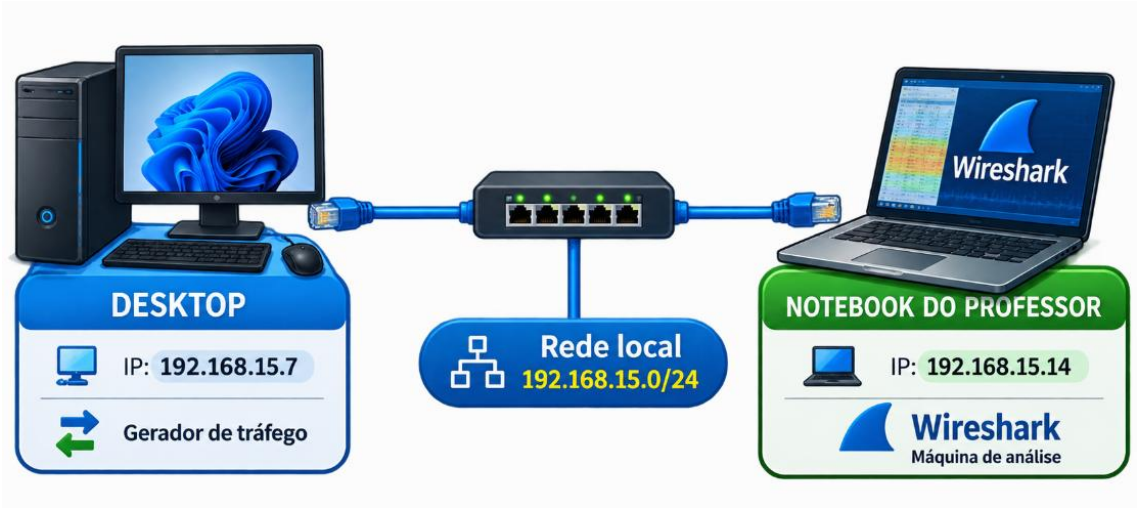
ping -t 1.1.1.1

ping -t www.uol.com.br

ping -t 192.168.1.1



9. Exercício Prático com *Wireshark* no *Windows*



9.1) Antes de iniciar os testes, vamos verificar os testes de conectividade. Utilize o comando:

ping <ip_do_servidor>

9.2) Abrir o *Wireshark* no computador servidor:

Captura automática

9.3) Na máquina cliente executar:

ping -t <ip_onde_esta_o_wireshark>

9.4) Na máquina cliente executar:

ping -t <ip_onde_esta_o_wireshark>

9.5) Localizar o tráfego *ping* na máquina onde está rodando o Wireshark

9.6) Analisar a captura do Wireshark filtrando por “icmp”

9.7) Clicar sobre uma das linhas do source do comando ping;

9.8) Anatomia de um pacote ICMP

8.1) Frame: indica a unidade de captura do Wireshark

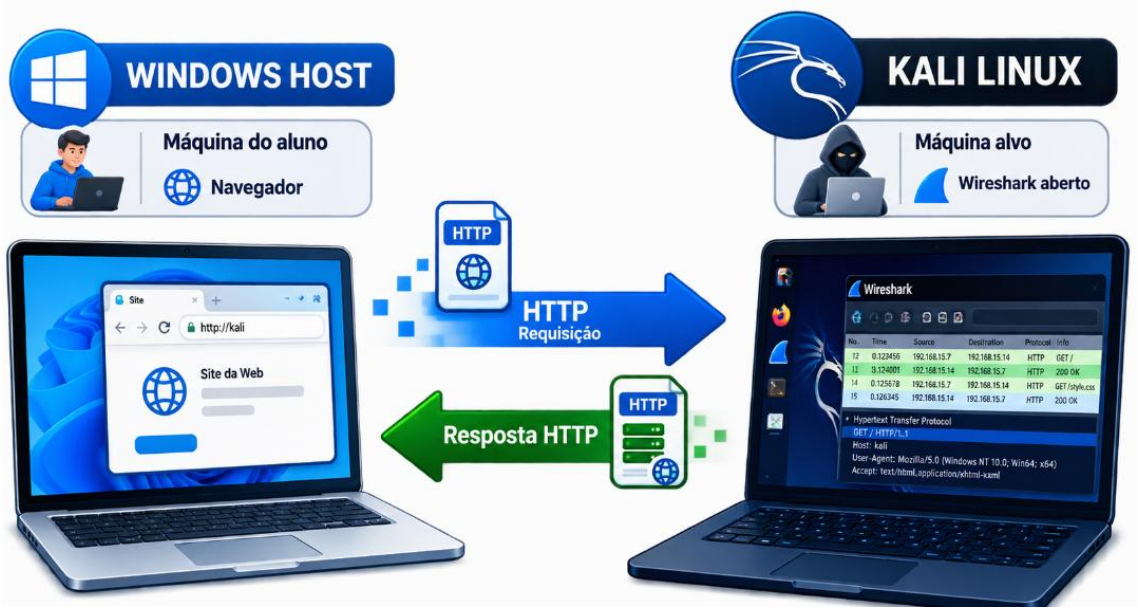
8.2) Ethernet II: camada de enlace ➔ mostrando as MACs de origem e destino

8.3) Internet Protocol: camada de rede ➔ mostrando os IPs de origem e destino

8.4) ICMP Type 8: o pacote está perguntando: "Você está acessível. Responda esta msg!"

"Muito bem. Descobrimos que o Wireshark mostra os pacotes, os IPs, os MACs e os protocolos. Mas imagine que você seja o administrador da rede e alguém diga: 'Minha máquina não consegue se comunicar com o servidor.' Como o Wireshark pode ajudar?"

10. Exercício Prático com *Wireshark* no Kali Linux



10.1) Confirmando o endereço de IP do Kali:

ip -br addr

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0             UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:26d6:7ef9:109f:99fc/64 fe80::9319:9ef3:69e0:e0c2/64
eth1             UP             192.168.56.111/24 fe80::11b:4805:f7ee:a5ee/64
```

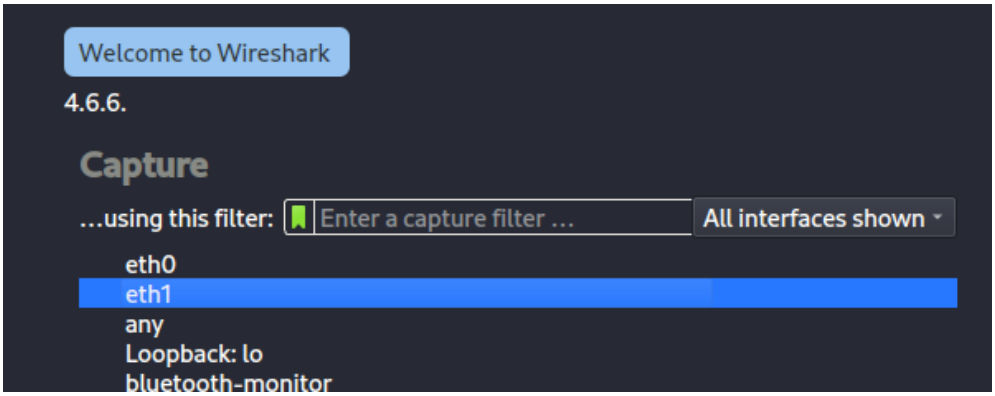
10.2) Iniciar um servidor HTTP temporário no Kali:

cd ~/Desktop

python -m http.server 8000

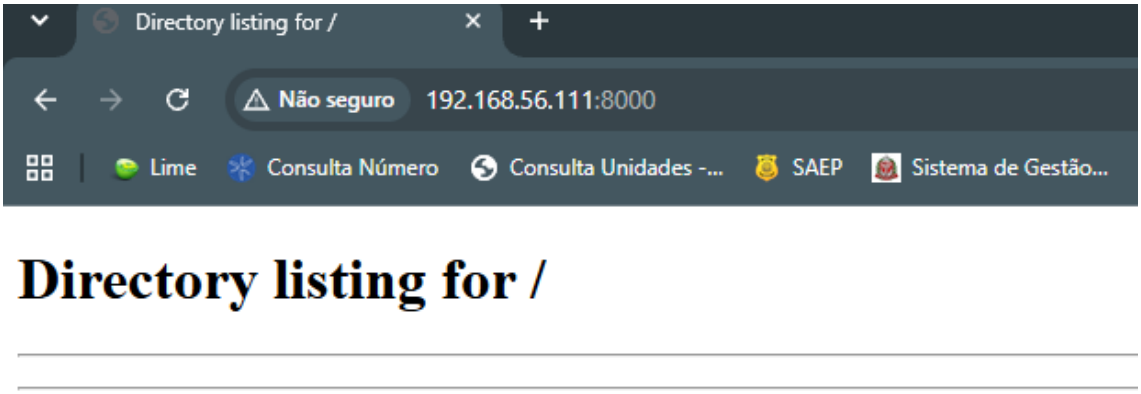


10.3) Acesse o *Wireshark* através da interface que o Windows alcança o Kali e inicie a captura

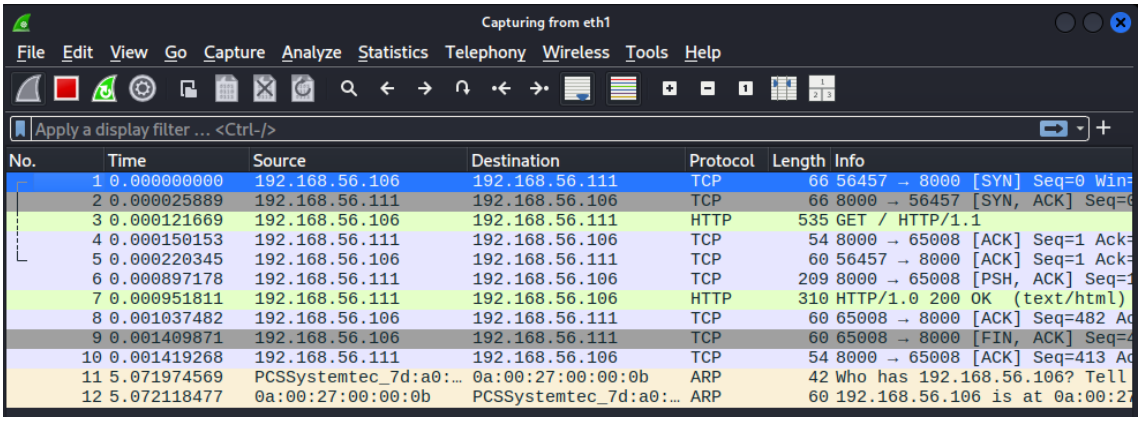


10.4) Acesse o servidor web do Kali a partir do Windows:

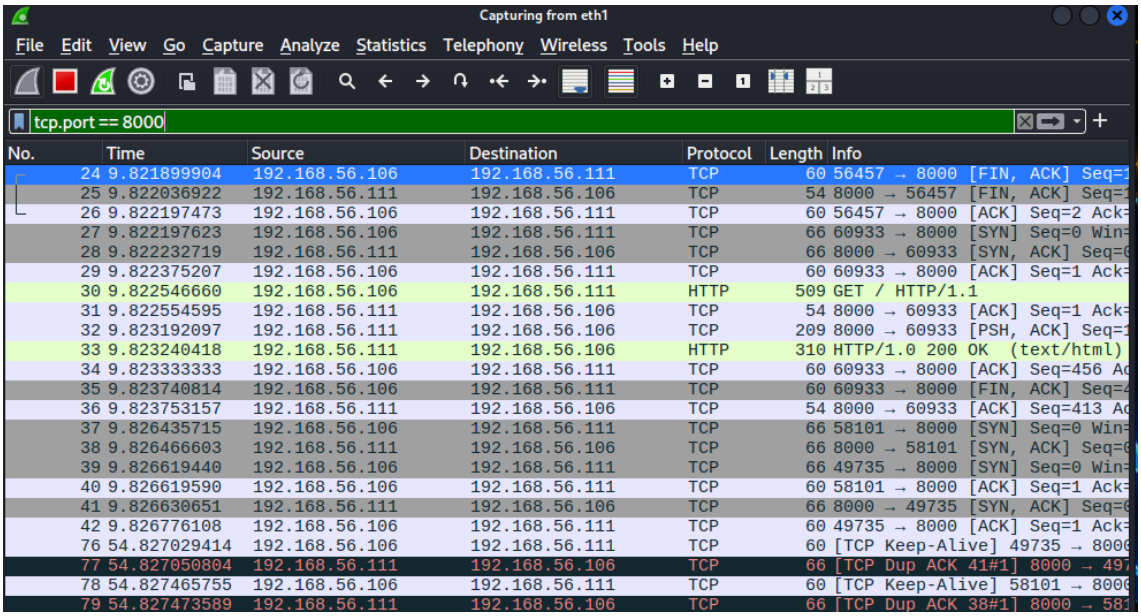
http://<ip_do_kali>:8000



10.5) Resultado da captura dos pacotes no Wireshark do Kali Linux:

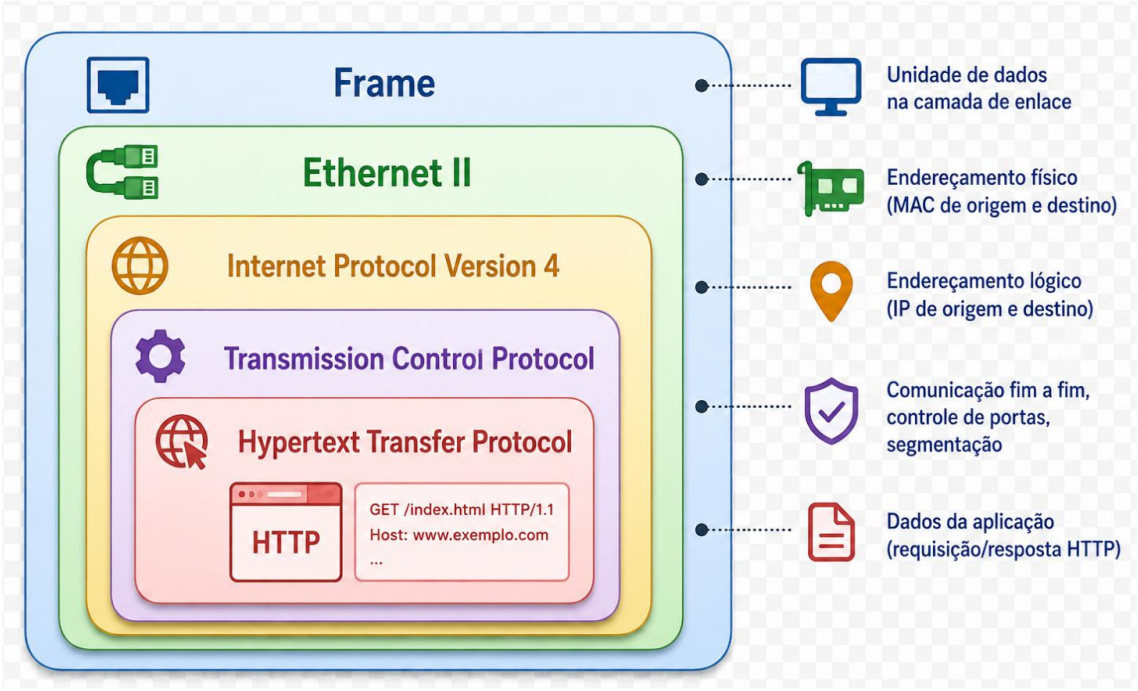


10.6) Isolando o tráfego http no Wireshark do Kali Linux: tpc.port == 8000



10.7) Identificando o HTTP na camada de Aplicação do modelo TCP

```
▸ Frame 33: Packet, 310 bytes on wire (2480 bits), 310 bytes captured (2480 bits) on interface eth1, id 0
▸ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_7d:a0:7f (08:00:27:7d:a0:7f), Dst: 0a:00:27:00:00:0b (0a:00:27:00:00:0b)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.111, Dst: 192.168.56.106
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 8000, Dst Port: 60933, Seq: 156, Ack: 456, Len: 256
▸ [2 Reassembled TCP Segments (411 bytes): #32(155), #33(256)]
▸ Hypertext Transfer Protocol
▾ Line-based text data: text/html (19 lines)
    <!DOCTYPE HTML>\n
    <html lang="en">\n
    <head>\n
    <meta charset="utf-8">\n
    <style type="text/css">\n
    :root {\n
    color-scheme: light dark;\n
    }\n
    </style>\n
    <title>Directory listing for /</title>\n
    </head>\n
    <body>\n
    <h1>Directory listing for /</h1>\n
    <hr>\n
    <ul>\n
    </ul>\n
    <hr>\n
    </body>\n
    </html>\n
```



11. Exercício Prático com *Wireshark* no Kali Linux com Serviço Telnet

11.) Serviço telnet ativo no Kali Linux na porta 9000:

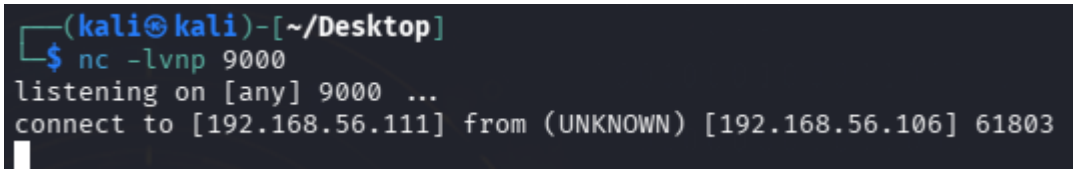
nc -lvnp 9000

11.2) No Windows execute:

$client = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient("<ip_do_kali_linux>",9000)



11.3) Verifique o que acontece no Kali Linux:

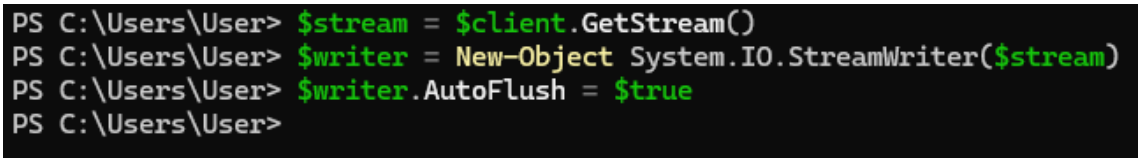


4) Configure o Windows para enviar uma mensagem para o Kali. No *Powershell* execute os comandos:

$stream = $client.GetStream()

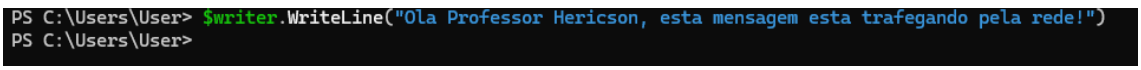
$writer = New-Object System.IO.StreamWriter($stream)

$writer.AutoFlush = $true



5) Configure o Windows para enviar uma mensagem para o Kali. No *Powershell* execute os comandos:

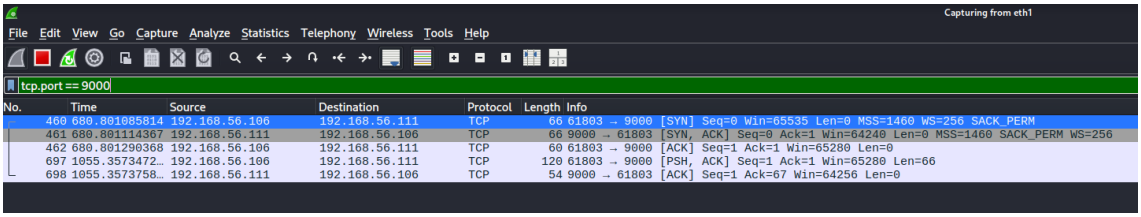
$writer.WriteLine("Ola Professor Hericson, esta mensagem esta trafegando pela rede!")



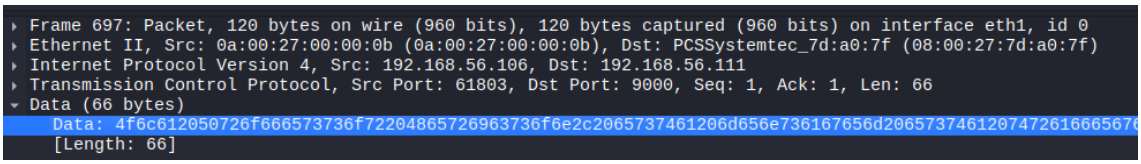
6) Observe a transmissão de dados no Kali Linux

```
Ola Professor Hericson, esta mensagem esta trafegando pela rede!
```

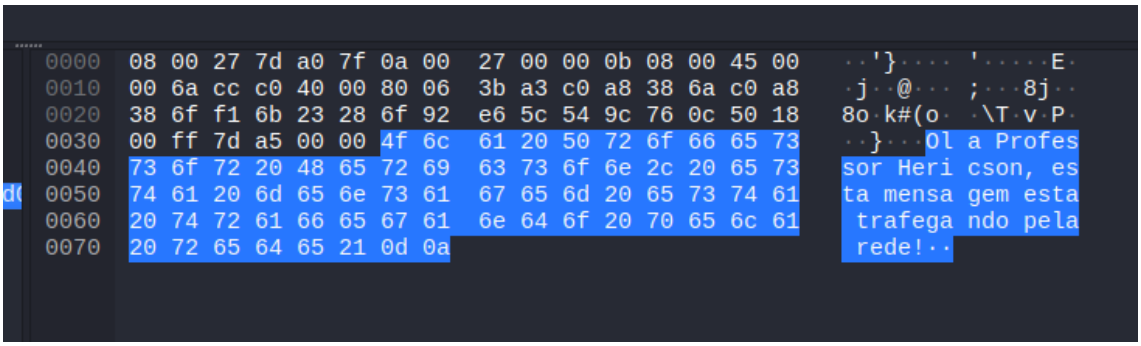
7) Encontrando a transmissão dos pacotes no Wireshark do Kali Linux:

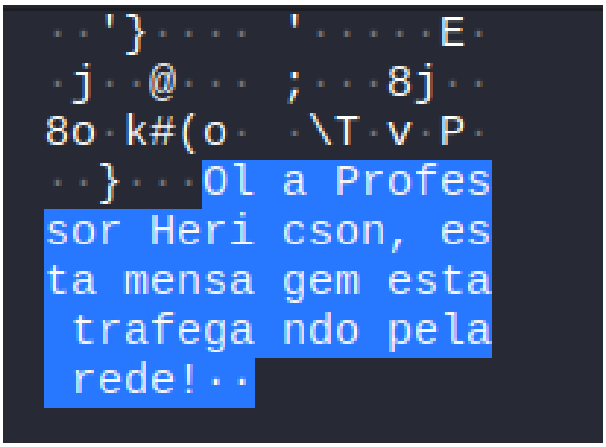


8) A mensagem estava criptografada e foi interceptada pelo *Wireshark* do Kali Linux???



9) NÃO:





EXERCÍCIOS



As atividades propostas durante e ao final das aulas têm como objetivo reforçar os conceitos apresentados e estimular a reflexão contínua. Não deixe de fazer ou revisar os exercícios.

1) O principal objetivo do Wireshark é:
a) Bloquear automaticamente ataques à rede.
b) Gerenciar endereços IP da rede local.
c) Capturar, visualizar e analisar os pacotes que trafegam por uma interface de rede.
d) Configurar roteadores e switches.

---

2) Durante uma captura de tráfego, o Wireshark:
a) Interrompe temporariamente a comunicação da rede para realizar a análise.
b) Altera o conteúdo dos pacotes antes de armazená-los.
c) Criptografa automaticamente os pacotes capturados.
d) Observa e registra os pacotes que passam pela interface monitorada, sem interferir na comunicação.

---

3) Em uma rede corporativa, um administrador deseja analisar o tráfego de um servidor utilizando um computador com Wireshark. Qual recurso de um switch gerenciável permite copiar esse tráfego para a estação de monitoramento?
a) Port Mirroring (Espelhamento de Porta).
b) DHCP Relay.
c) NAT (Network Address Translation).
d) VLAN Trunking.

---

4) Após executar o comando ping 8.8.8.8, qual filtro de exibição deve ser utilizado no Wireshark para visualizar apenas os pacotes gerados por esse teste?
a) dns
b) tcp
c) icmp
d) arp

---

5) Analise as afirmativas a seguir:
I. O Wireshark permite capturar e analisar o tráfego de rede em tempo real.
II. Os filtros de exibição removem permanentemente da captura os pacotes que não correspondem ao filtro.
III. O protocolo ICMP é utilizado pelo comando ping para verificar a conectividade entre dispositivos.
a) Apenas a afirmativa II está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.